

第六届全国大学生数学竞赛河南赛区
复赛（非数学类）试卷
（2014 年）

一、填空题（每题 5 分，共计 30 分）

- 1、设函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 且 $f(a) \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(a+x)}{f(a)} \right]^{1/x} = (\quad)$ 。
- 2、过点 $(2, 1, 3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程为 $(\quad)$ 。
- 3、设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, $f(1) = 1$ 。若对任意的整数 a, b , $\int_a^{ab} f(x) dx$ 与 a 无关, 则 $\int f(e^x - 1) dx = (\quad)$ 。
- 4、设函数 $y = f(x)$ 满足方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 与 $y'' + y = 2e^x$, 则 $f(x) = (\quad)$ 。
- 5、设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln [n(n+1)^a(n+2)]$ 收敛, 则 $a = (\quad)$ 。
- 6、设 $f(1+x) = af(x)$, 且 $f'(0) = b, ab \neq 0$, 则 $f'(1) = (\quad)$ 。

二、解答题 (共 70 分)

二、(10 分) 矛盾的加布里埃尔号角：在区间 $[1, +\infty)$ 上，曲线 $y = \frac{1}{x}$ 绕 x 轴旋转一周所得曲面所围成的空间体叫作加布里埃尔号角。证明：

- (1) 这个号角的体积 V 是有限的；
- (2) 这个号角的表面积是无限的。

三、(10 分) 设 $y = y(x)$ 是微分方程 $xy' - (2x^2 + 1)y = x^2$ ($x > 1$) 的满足 $y(1) = y_1$ 的解，求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$ 。

四、(10 分) 设有半径为 r 的圆 C 。

- (1) 圆 C 是否存在面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}\pi r^2$ 的内接三角形？
- (2) 圆 C 是否存在面积为 $\frac{\sqrt{2}}{4}\pi r^2$ 的内接三角形？

五、(10 分) 设函数 $f(x)$ 为连续函数， $f(1) = 0$ ，且对任意的 x 满足 $f(2x^2 - 1) = xf(x)$ 。证明：对于任意的 $x \in [-1, 1]$ ，恒有 $f(x) = 0$ 。

六、(15 分) 设曲面 $S: (x - y)^2 - z^2 = 1$ 。

- (1) 求 S 在点 $M(1, 0, 0)$ 处的切平面 π 的方程；
- (2) 证明：原点到 S 的最短距离等于原点到平面 π 的距离。

七、(15 分) 求曲面 $x^2 + y^2 = az$ 及 $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围空间立体的体积，其中

$$a = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}.$$